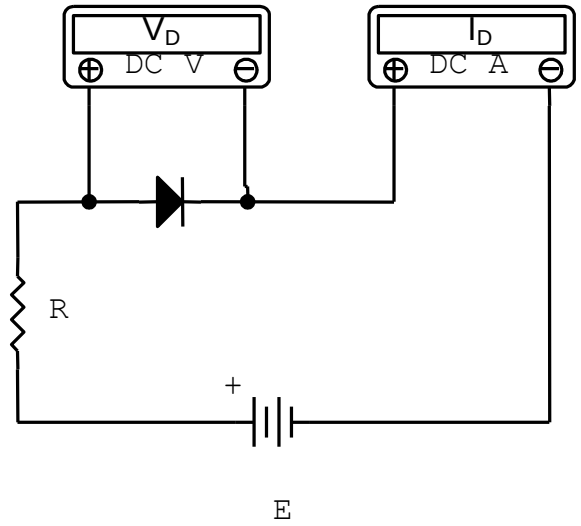
ELEKTRONİK DEVRELER DERS NOTLARI
4.HAFTA

Diyot devre örnekleri

Prof. Dr. Haydar ÖZKAN

Diyot devre örnekleri



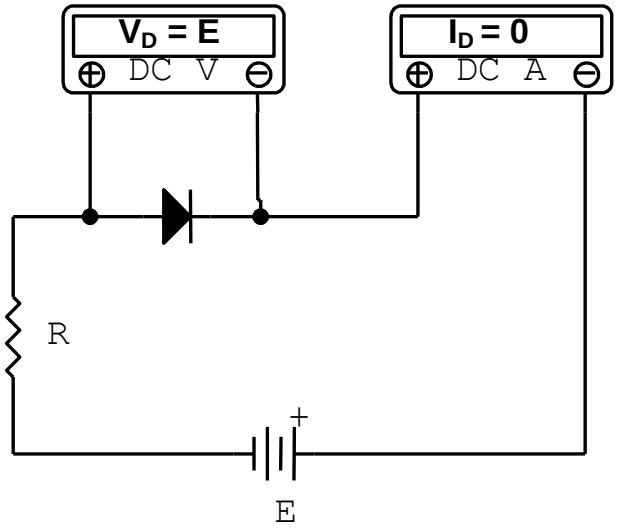
Şekil 1 Doğru polarlanmış bir diyot

$$E = V_D + (I_D \times R)$$

Şekil 1 de kullanılan R direnci akım sınırlama direnci olarak görev yapmaktadır. Devrede kullanılan diyot doğru polarma altında çalıştığı zaman, diyot içerisinden akan akımın ifadesi aşağıdaki bağıntıdan bulunur.

$$I_D = \frac{E - V_D}{R} \qquad \text{.....(1.1)}$$

Germanyum diyotlar için yaklaşık V_D=0,3V, Silisyum diyotlar için yaklaşık V_D=0,7V kadardır.



Şekil 2 Ters polarlanmış bir diyot

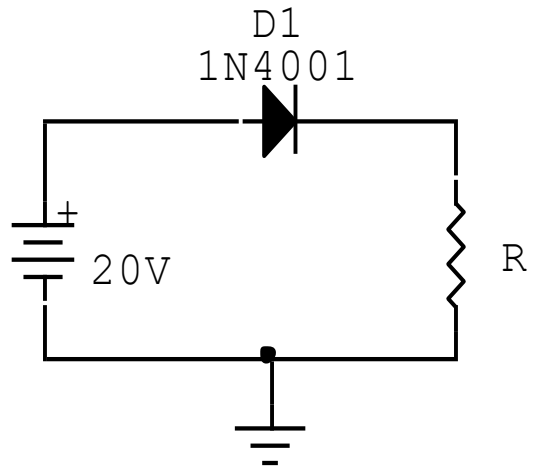
<u>Ters polarlanmış bir diyot devresinde</u>:

I_D = 0 A (Diyot içerisinden akım akmaz)

V_D = E (Diyot üzerindeki gerilim, kaynak gerilimine eşit olur.)

Örnek 1.1

Şekil 3 de verilen devrede kullanılan 1N4001 diyodunun, maksimum ileri yön akımı 1A'dir. Devre akımının, maksimum ileri yön akımının yarısı kadar olabilmesi için gerekli olan akım sınırlama direncinin değerini bulunuz?



Şekil 3

Çözüm 1.1

Şekil 3 de verilen devrede ileri yön akımı 0.5 A veya 500 mA olacaktır.

20V = (500 mA x R) + 0.7 V

ifadesinden, R değeri

R = = 38.6 Ω olarak bulunur.

■

Örnek 1.2

Şekil 1.26 da verilen devrede, devre akımı 1 mA olabilmesi için V2 kaynağının gerilim değerini bulunuz?

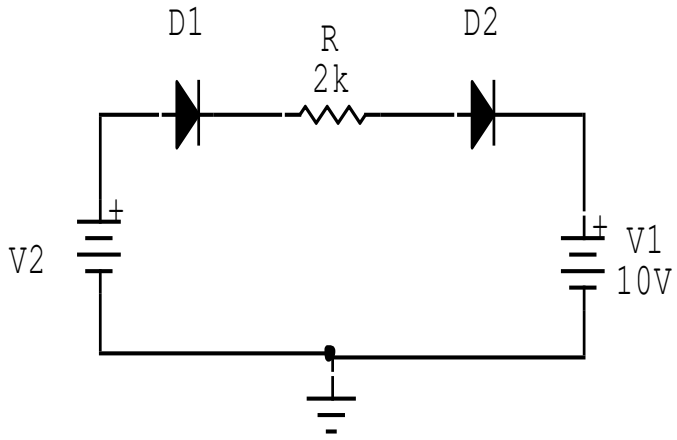
Çözüm 1.2

Şekil 1.26 da verilen devrede diyotlar seri olarak kullanılmışlardır.

Dolayısı ile,

V_2 = (0.7 V + 0.7V) + (1 mA x 2 kΩ) + 10 V = 13.4 V olarak bulunur.

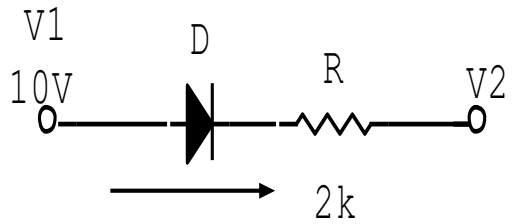
■



Şekil 1.26

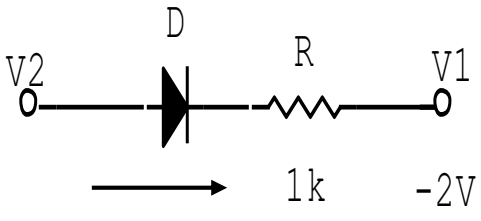
Örnek 1.3

Şekil 1.27 de verilen devrelerin herbirinde kullanılan diyodların, doğru yönde polarlanabilmesi için gerekli olan gerilim değerlerini bulunuz?



2 mA

(a)

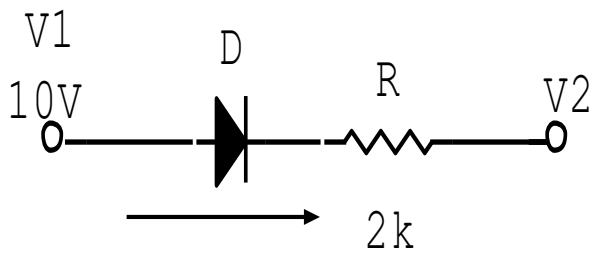


0.5 mA

(b)

Şekil 1.27

Çözüm 1.3



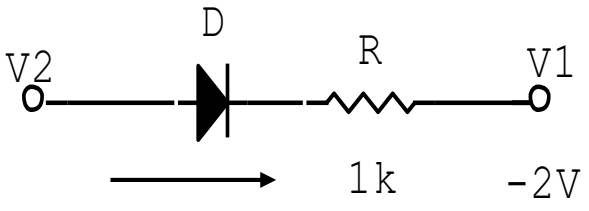
2 mA

$10V - V_2 = 0.7V + (2mA \times 2k)$

$10V - V_2 = 4.7V$

$10V - 4.7V = V_2$

$5.3\ V = V_2$



0.5 mA

$V_2 - (-2V) = 0.7V + (0.5mA \times 1k)$

$V_2 + 2V = 1.2V$

$V_2 = -2V + 1.2\ V$

$V_2 = -0.8\ V$

SERIES DIODE CONFIGURATIONS

Exp: For the series diode configuration of Fig. 2.3a , employing the diode characteristics of Fig. 2.3b , determine:

a. V_{DQ} and I_{DQ}.

b. V_R

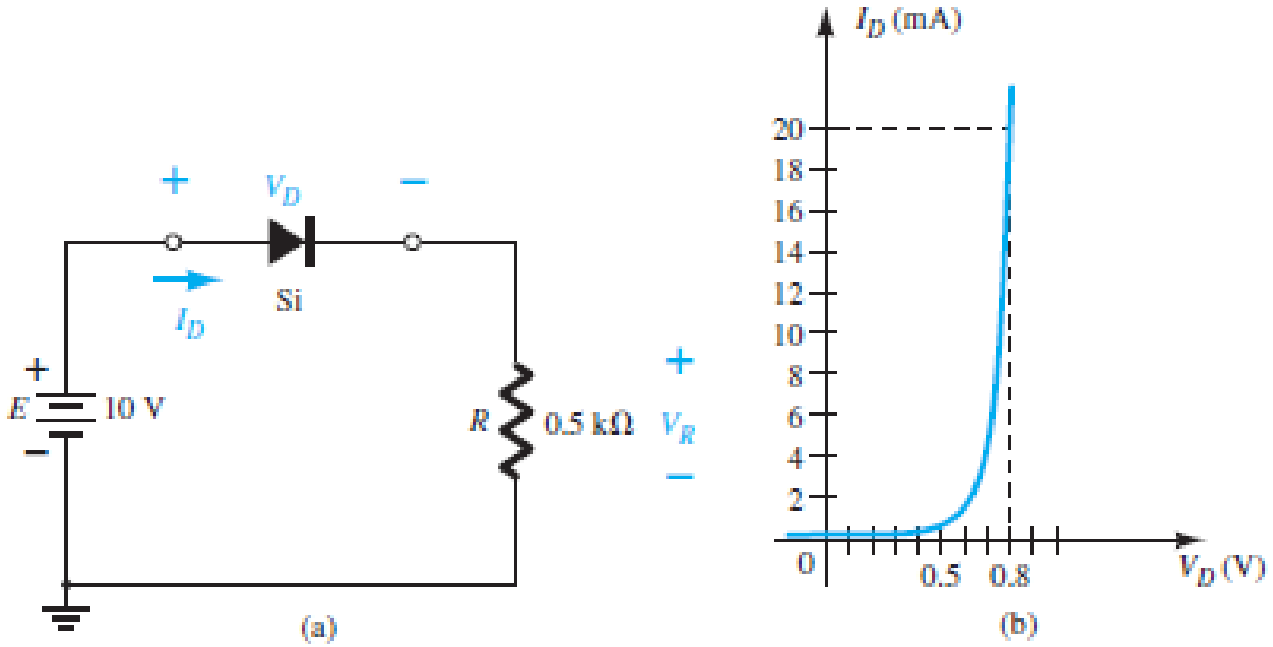


FIG. 2.3

(a) Circuit; (b) characteristics.

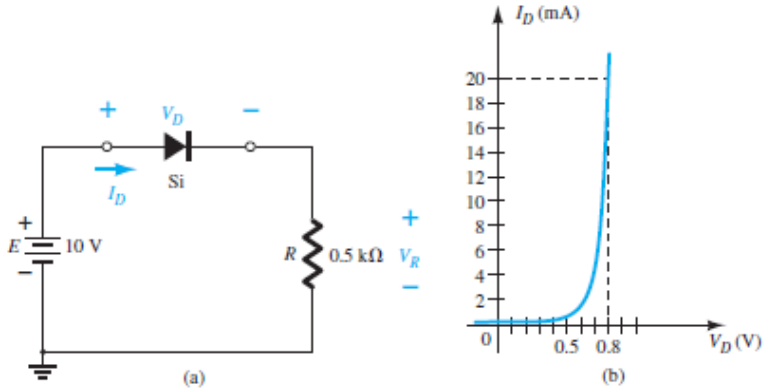


FIG. 2.3
(a) Circuit; (b) characteristics.

- $E=V_D+V_R$
- $E=V_D+I_D \times R$

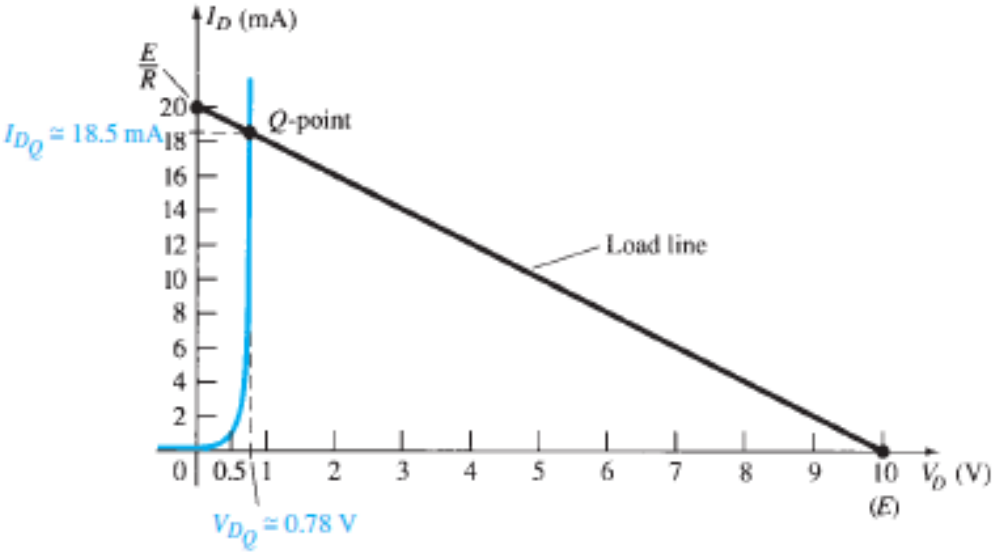
a. Eq. (2.2): $$I_D = \left.\frac{E}{R}\right|_{V_D=0\,\text{V}} = \frac{10\,\text{V}}{0.5\,\text{k}\Omega} = 20\,\text{mA}$$

Eq. (2.3): $$V_D = E|_{I_D=0\,\text{A}} = 10\,\text{V}$$

The resulting load line appears in Fig. 2.4. The intersection between the load line and the characteristic curve defines the *Q*-point as

$$V_{D_Q} \cong \mathbf{0.78\ V}$$
$$I_{D_Q} \cong \mathbf{18.5\ mA}$$

The level of V_D is certainly an estimate, and the accuracy of I_D is limited by the chosen scale. A higher degree of accuracy would require a plot that would be much larger and perhaps unwieldy.



Using the Q-point values, the dc resistance for Example 2.1 is

$$R_D = \frac{V_{D_Q}}{I_{D_Q}} = \frac{0.78\ \text{V}}{18.5\ \text{mA}} = 42.16\ \Omega$$

An equivalent network (for these operating conditions only) can then be drawn as shown in Fig. 2.5.

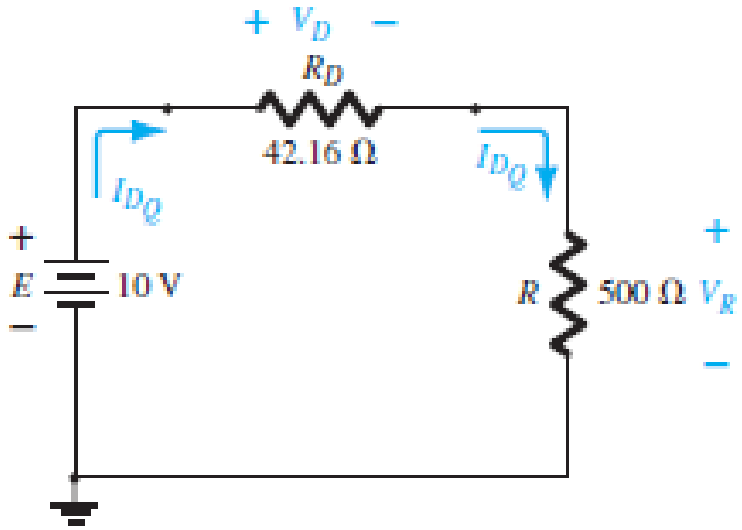


FIG. 2.5
Network quivalent to Fig. 2.4.

The current

$$I_D = \frac{E}{R_D + R} = \frac{10\ \text{V}}{42.16\ \Omega + 500\ \Omega} = \frac{10\ \text{V}}{542.16\ \Omega} \cong \mathbf{18.5\ mA}$$

and

$$V_R = \frac{RE}{R_D + R} = \frac{(500\ \Omega)(10\ \text{V})}{42.16\ \Omega + 500\ \Omega} = \mathbf{9.22\ V}$$

EXAMPLE 2.4 For the series diode configuration of Fig. 2.13, determine V_D, V_R, and I_D.

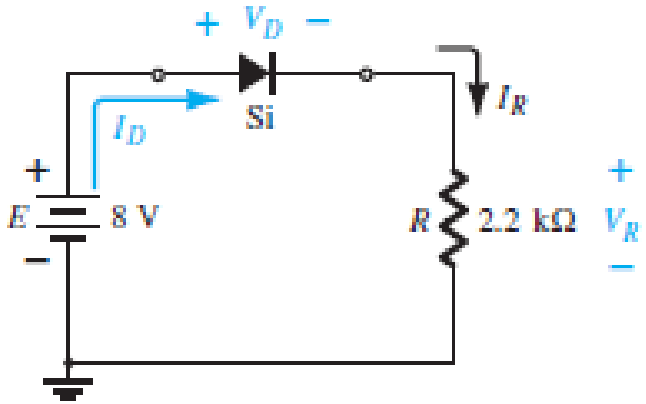


FIG. 2.13
Circuit for Example 2.4.

Solution: Since the applied voltage establishes a current in the clockwise direction to match the arrow of the symbol and the diode is in the "on" state,

$$V_D = \mathbf{0.7\ V}$$

$$V_R = E - V_D = 8\ \text{V} - 0.7\ \text{V} = \mathbf{7.3\ V}$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3\ \text{V}}{2.2\ \text{k}\Omega} \cong \mathbf{3.32\ mA}$$

EXAMPLE 2.5 Repeat Example 2.4 with the diode reversed.

Solution: Removing the diode, we find that the direction of I is opposite to the arrow in the diode symbol and the diode equivalent is the open circuit no matter which model is employed. The result is the network of Fig. 2.14, where $I_D = \mathbf{0\ A}$ due to the open circuit. Since $V_R = I_R R$, we have $V_R = (0)R = \mathbf{0\ V}$. Applying Kirchhoff's voltage law around the closed loop yields

$$E - V_D - V_R = 0$$

and

$$V_D = E - V_R = E - 0 = E = 8\ \text{V}$$

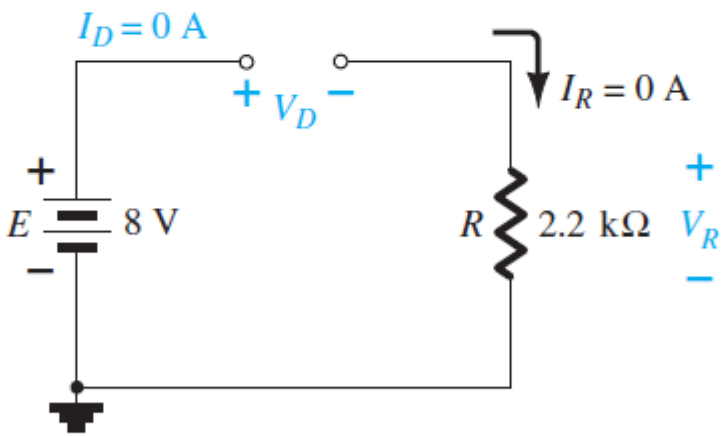


FIG. 2.14
Determining the unknown quantities for Example 2.5.

EXAMPLE 2.6 For the series diode configuration of Fig. 2.16, determine V_D, V_R, and I_D.

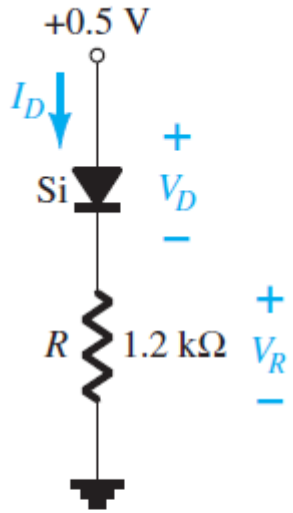


FIG. 2.16
Series diode circuit for Example 2.6.

Solution: Although the "pressure" establishes a current with the same direction as the arrow symbol, the level of applied voltage is insufficient to turn the silicon diode "on." The point of operation on the characteristics is shown in Fig. 2.17, establishing the open-circuit equivalent as the appropriate approximation, as shown in Fig. 2.18. The resulting voltage and current levels are therefore the following:

$$I_D = \mathbf{0\ A}$$

$$V_R = I_R R = I_D R = (0\ \text{A})\,1.2\ \text{k}\Omega = \mathbf{0\ V}$$

and

$$V_D = E = \mathbf{0.5\ V}$$

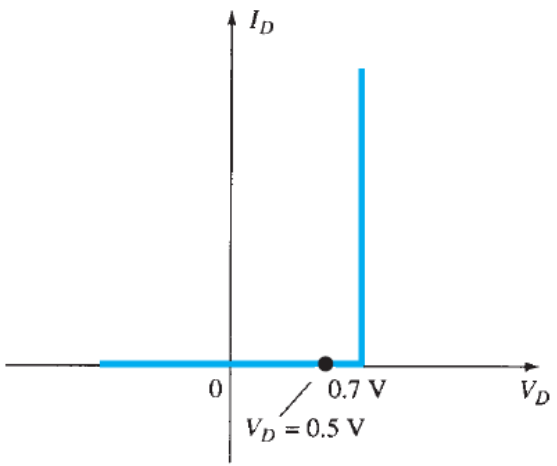


FIG. 2.17
Operating point with $E = 0.5$ V.

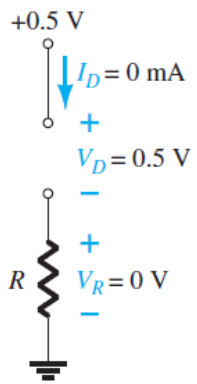


FIG. 2.18
Determining I_D, V_R, and V_D for the circuit of Fig. 2.16.

EXAMPLE 2.7 Determine V_o and I_D for the series circuit of Fig. 2.19. V_{red}=1.8V

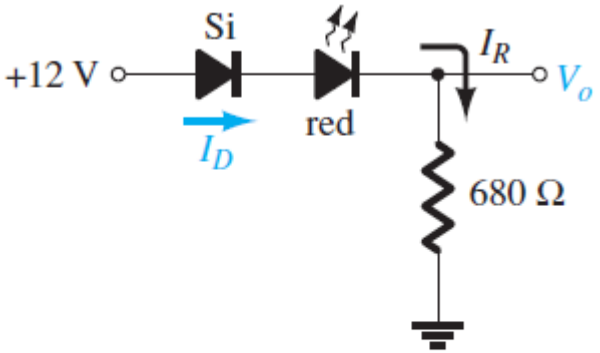


FIG. 2.19
Circuit for Example 2.7.

Solution: An attack similar to that applied in Example 2.4 will reveal that the resulting current has the same direction as the arrowheads of the symbols of both diodes, and the network of Fig. 2.20 results because $E = 12\text{ V} > (0.7\text{ V} + 1.8\text{ V}\ [\text{Table 1.8}]) = 2.5\text{ V}$. Note the redrawn supply of 12 V and the polarity of V_o across the 680-Ω resistor. The resulting voltage is

$$V_o = E - V_{K_1} - V_{K_2} = 12\text{ V} - 2.5\text{ V} = \mathbf{9.5\text{ V}}$$

and

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_o}{R} = \frac{9.5\text{ V}}{680\ \Omega} = \mathbf{13.97\text{ mA}}$$

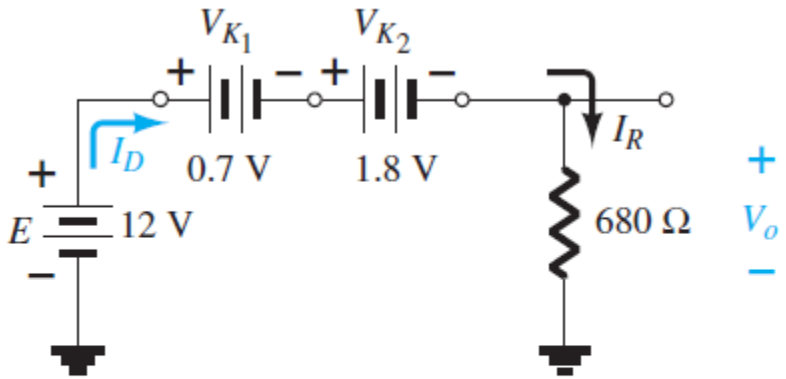


FIG. 2.20
Determining the unknown quantities for Example 2.7.

EXAMPLE 2.8 Determine I_D, V_{D_2}, and V_o for the circuit of Fig. 2.21.

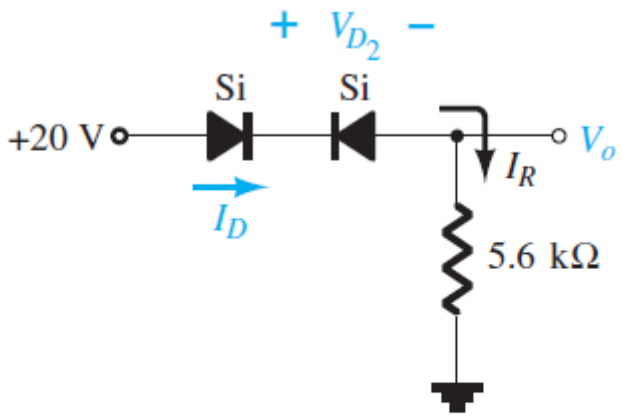


FIG. 2.21
Circuit for Example 2.8.

Solution: Removing the diodes and determining the direction of the resulting current I result in the circuit of Fig. 2.22. There is a match in current direction for one silicon diode but not for the other silicon diode. The combination of a short circuit in series with an open circuit always results in an open circuit and $I_D = \mathbf{0\ A}$, as shown in Fig. 2.23.

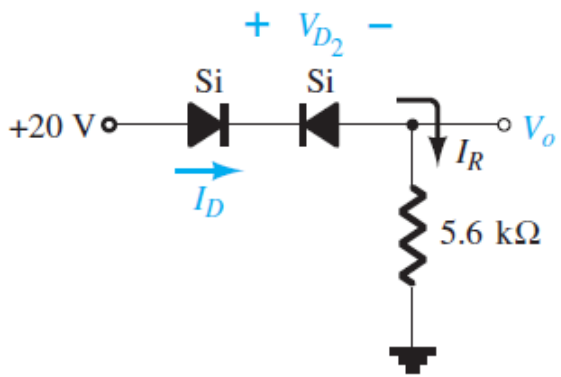


FIG. 2.21
Circuit for Example 2.8.

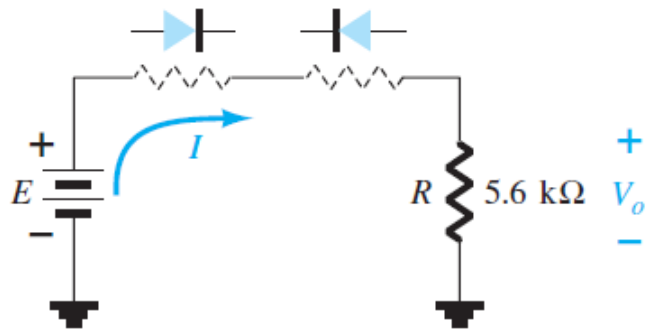


FIG. 2.22
Determining the state of the diodes of Fig. 2.21.

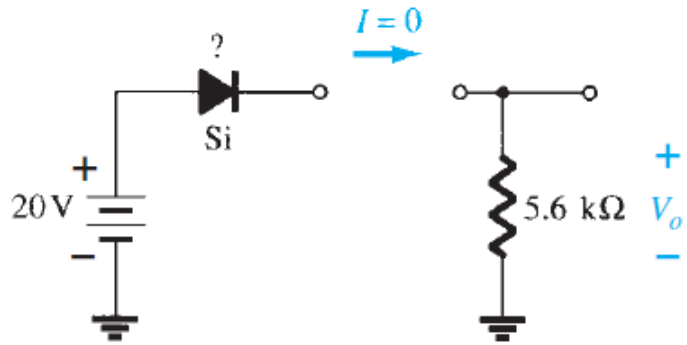


FIG. 2.23
Substituting the equivalent state for the open diode.

$$V_o = I_R R = I_D R = (0\ \text{A})R = \mathbf{0\ V}$$

$$V_{D_2} = V_{\text{open circuit}} = E = \mathbf{20\ V}$$

EXAMPLE 2.9 Determine I, V_1, V_2, and V_o for the series dc configuration of Fig. 2.25.

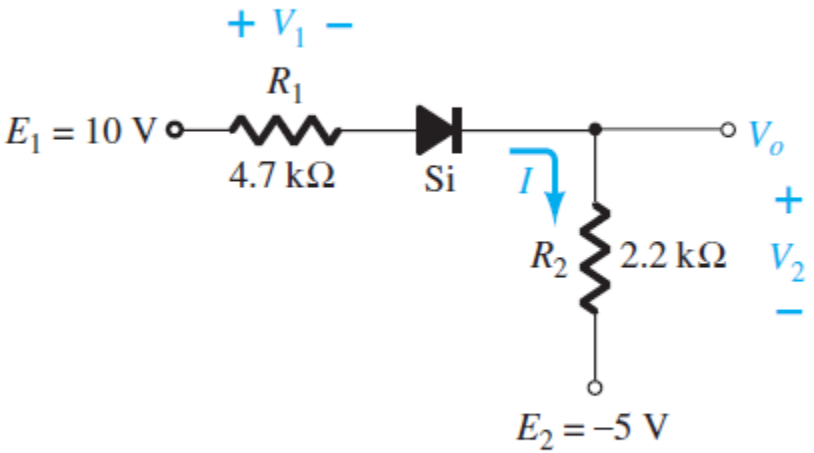


FIG. 2.25
Circuit for Example 2.9.

Solution: The sources are drawn and the current direction indicated as shown in Fig. 2.26. The diode is in the "on" state and the notation appearing in Fig. 2.27 is included to indicate this state. Note that the "on" state is noted simply by the additional $V_D = 0.7$ V on the figure. This eliminates the need to redraw the network and avoids any confusion that may

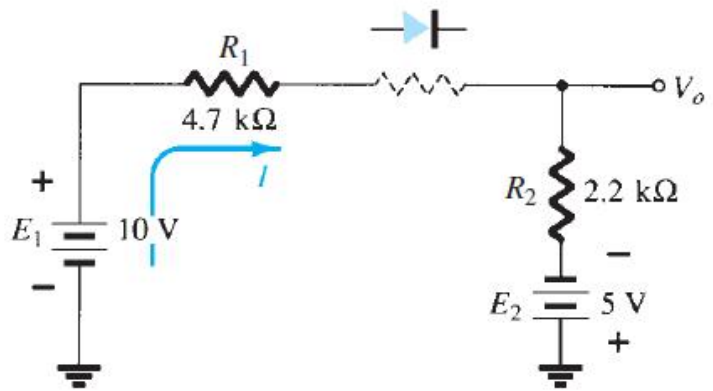


FIG. 2.26
Determining the state of the diode for the network of Fig. 2.25.

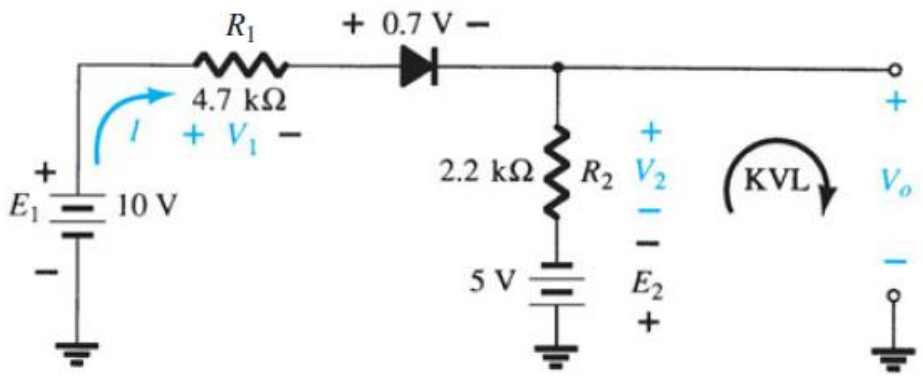


FIG. 2.27
Determining the unknown quantities for the network of Fig. 2.25. KVL, Kirchhoff voltage loop.

result from the appearance of another source. As indicated in the introduction to this section, this is probably the path and notation that one will take when a level of confidence has been established in the analysis of diode configurations. In time the entire analysis will be performed simply by referring to the original network. Recall that a reverse-biased diode can simply be indicated by a line through the device.

The resulting current through the circuit is

$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_D}{R_1 + R_2} = \frac{10\text{ V} + 5\text{ V} - 0.7\text{ V}}{4.7\text{ k}\Omega + 2.2\text{ k}\Omega} = \frac{14.3\text{ V}}{6.9\text{ k}\Omega}$$

$$\cong \mathbf{2.07\text{ mA}}$$

and the voltages are

$$V_1 = IR_1 = (2.07\text{ mA})(4.7\text{ k}\Omega) = \mathbf{9.73\text{ V}}$$

$$V_2 = IR_2 = (2.07\text{ mA})(2.2\text{ k}\Omega) = \mathbf{4.55\text{ V}}$$

Applying Kirchhoff's voltage law to the output section in the clockwise direction results in

$$-E_2 + V_2 - V_o = 0$$

and

$$V_o = V_2 - E_2 = 4.55\text{ V} - 5\text{ V} = \mathbf{-0.45\text{ V}}$$

The minus sign indicates that V_o has a polarity opposite to that appearing in Fig. 2.25.

PARALLEL AND SERIES–PARALLEL CONFIGURATIONS

EXAMPLE 2.10 Determine V_o, I_1, I_{D_1}, and I_{D_2} for the parallel diode configuration of Fig. 2.28.

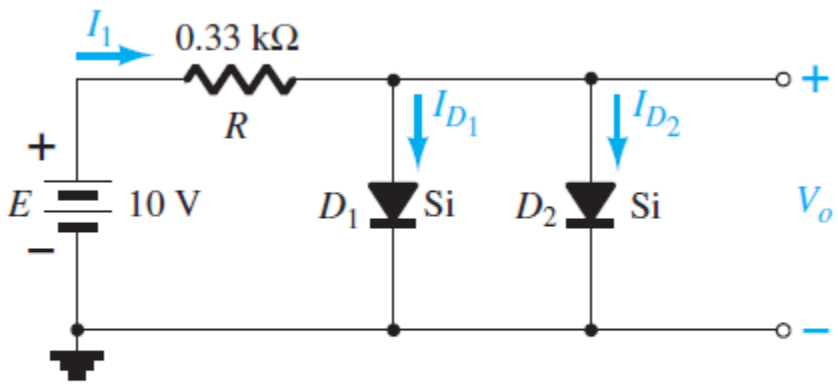


FIG. 2.28
Network for Example 2.10.

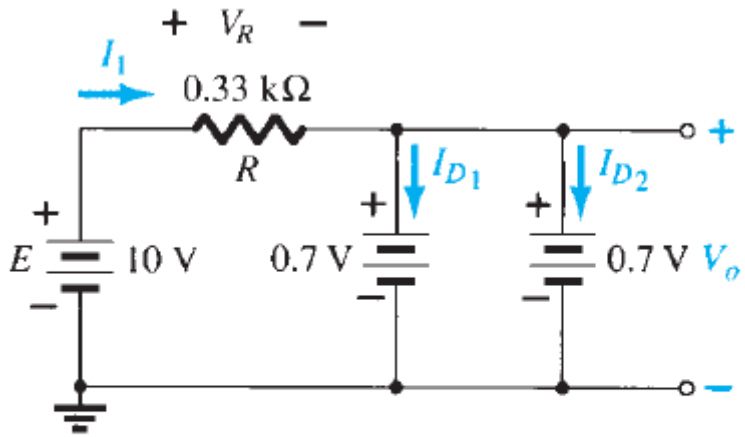


FIG. 2.29
Determining the unknown quantities for the network of Example 2.10.

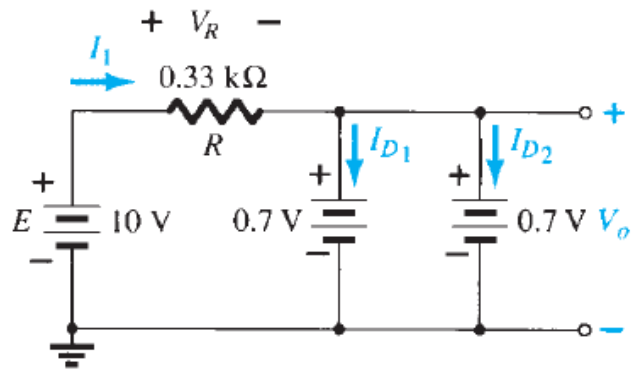


FIG. 2.29
Determining the unknown quantities for the network of Example 2.10.

Solution: For the applied voltage the "pressure" of the source acts to establish a current through each diode in the same direction as shown in Fig. 2.29. Since the resulting current direction matches that of the arrow in each diode symbol and the applied voltage is greater than 0.7 V, both diodes are in the "on" state. The voltage across parallel elements is always the same and

$$V_o = \mathbf{0.7\ V}$$

The current is

$$I_1 = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{0.33\ \text{k}\Omega} = \mathbf{28.18\ mA}$$

Assuming diodes of similar characteristics, we have

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{I_1}{2} = \frac{28.18\ \text{mA}}{2} = \mathbf{14.09\ mA}$$

EXAMPLE 2.13 Determine the currents I_1, I_2, and I_{D_2} for the network of Fig. 2.37.

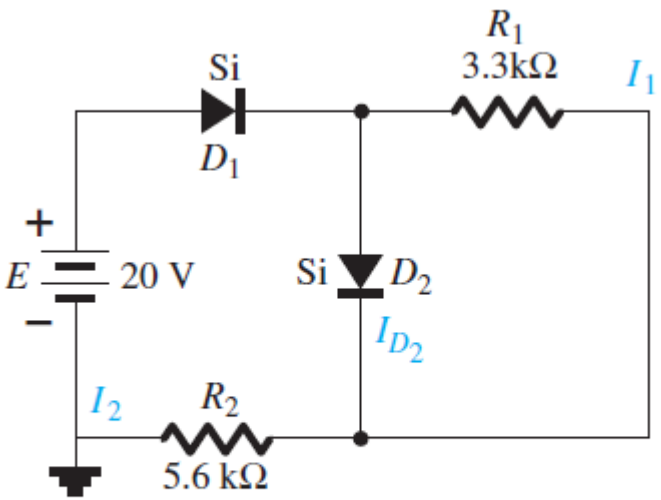


FIG. 2.37
Network for Example 2.13.

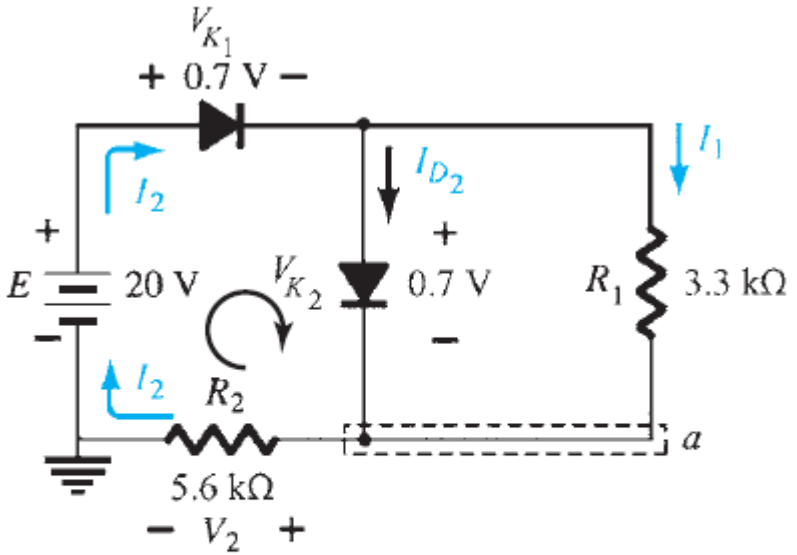


FIG. 2.38
Determining the unknown quantities for Example 2.13.

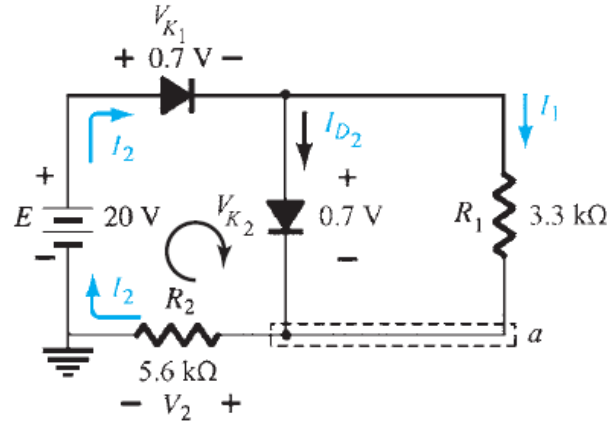


FIG. 2.38
Determining the unknown quantities for Example 2.13.

Solution: The applied voltage (pressure) is such as to turn both diodes on, as indicated by the resulting current directions in the network of Fig. 2.38. Note the use of the abbreviated notation for "on" diodes and that the solution is obtained through an application of techniques applied to dc series–parallel networks. We have

$$I_1 = \frac{V_{K_2}}{R_1} = \frac{0.7\ \text{V}}{3.3\ \text{k}\Omega} = \mathbf{0.212\ mA}$$

Applying Kirchhoff's voltage law around the indicated loop in the clockwise direction yields

$$-V_2 + E - V_{K_1} - V_{K_2} = 0$$

and

$$V_2 = E - V_{K_1} - V_{K_2} = 20\ \text{V} - 0.7\ \text{V} - 0.7\ \text{V} = \mathbf{18.6\ V}$$

with

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{18.6\ \text{V}}{5.6\ \text{k}\Omega} = \mathbf{3.32\ mA}$$

At the bottom node *a*,

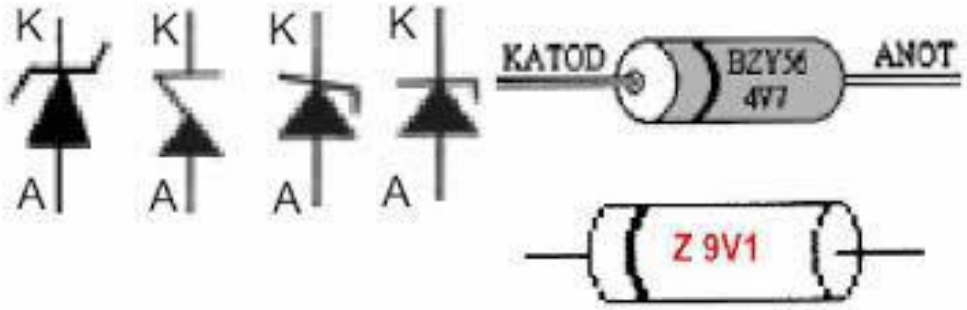
$$I_{D_2} + I_1 = I_2$$

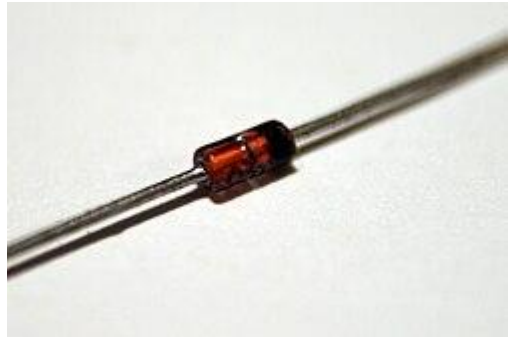
and

$$I_{D_2} = I_2 - I_1 = 3.32\ \text{mA} - 0.212\ \text{mA} \cong \mathbf{3.11\ mA}$$

ZENER DİYOT VE KARAKTERİSTİĞİ

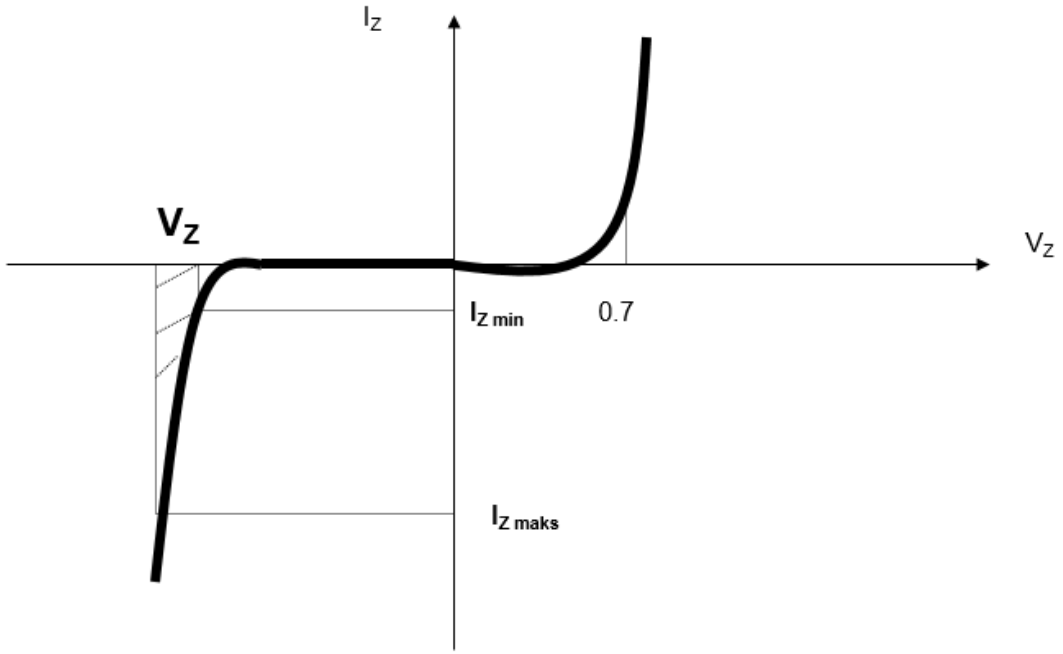
- Zener diyot jonksiyon diyotun özel bir tipidir.
- Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır.
- Zener diyotlar belli bir gerilim değerine kadar akım geçirmezler. Bu gerilime kırılma ya da zener gerilimi (V_z) adı verilir.
- Zener diyotlar ters polarlamada çalıştıkları için devreye ters bağlanırlar.
- Zener noktası (kırılma gerilimi) değeri üretim aşamasında katkı maddesi miktarı ayarlanarak belirlenir.





Zener Diyotun Özellikleri

- Doğru polarmalı halde normal bir diyot gibi çalışır.
- Ters polarmalı halde, belirli bir gerilimden sonra iletime geçer. Bu gerilime **zener dizi gerilimi**, veya daha kısa olarak **zener gerilimi** denir
- Yandaki şekilde zener diyot karakteristiği görülmektedir
- Ters gerilim kalkınca, zener diyotta normal haline döner.
- Devrelerde, ters yönde çalışacak şekilde kullanılır.
- Bir zener diyot **zener gerilimi** ile anılır. **Örn:** "30V 'luk zener" denildiğinde, 30V 'luk ters gerilimde çalışmaya başlayan zener diyot demektir.
- Silikon yapılıdır.
- Zener diyot, ters yön çalışması sırasında oluşacak olan aşırı akımdan dolayı bozulabilir. Bu durumu önlemek için devresine daima seri bir koruyucu direnç bağlanır.



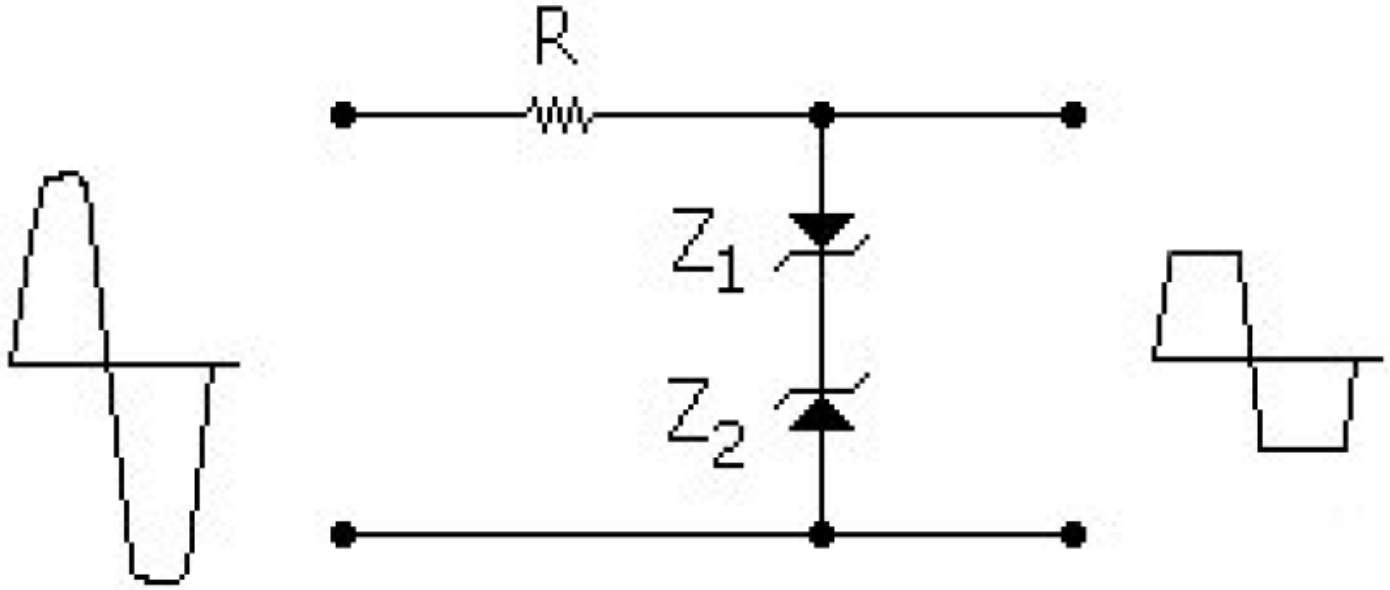
Zener Karakteristiği

Zener gücünün ayarı:

- Zener gücü, birleşme yüzeyinin büyüklüğüne ve diyotun üretiminde kullanılan silikonun saflık derecesiyle, katkı maddesinin miktarına bağlıdır.
- **Ayrıca diyot ısındıkça gücüde düşeceğinden,** soğutulmasıyla ilgili önlemlerin alınması da gerekir.

Zener diyotun kullanım alanları:

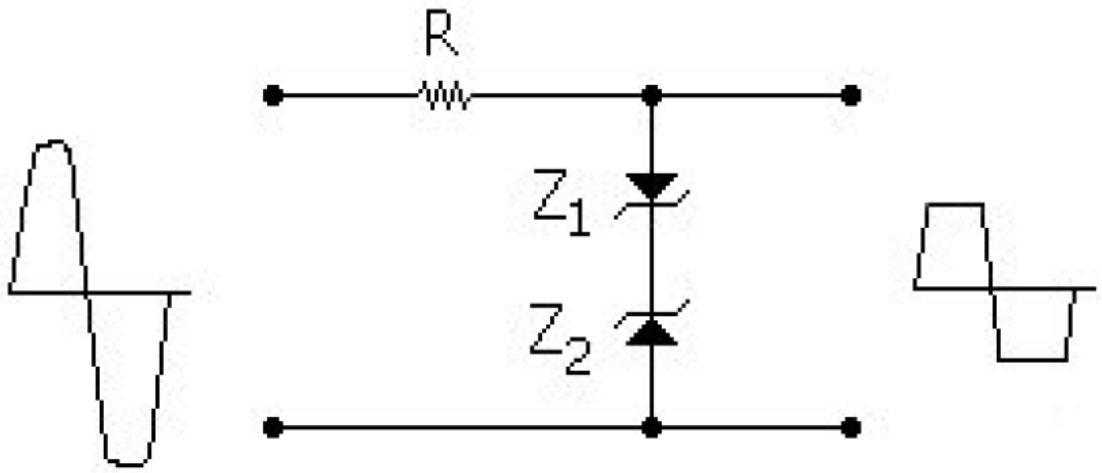
- **1 - Kırpma Devresinde:**
- Şekilde görüldüğü gibi iki zener diyot ters bağlandığında basit ve etkili bir kırpma devresi elde edilir.



İki zener diyotlu tam dalga kırpma devresi

Örneğin:

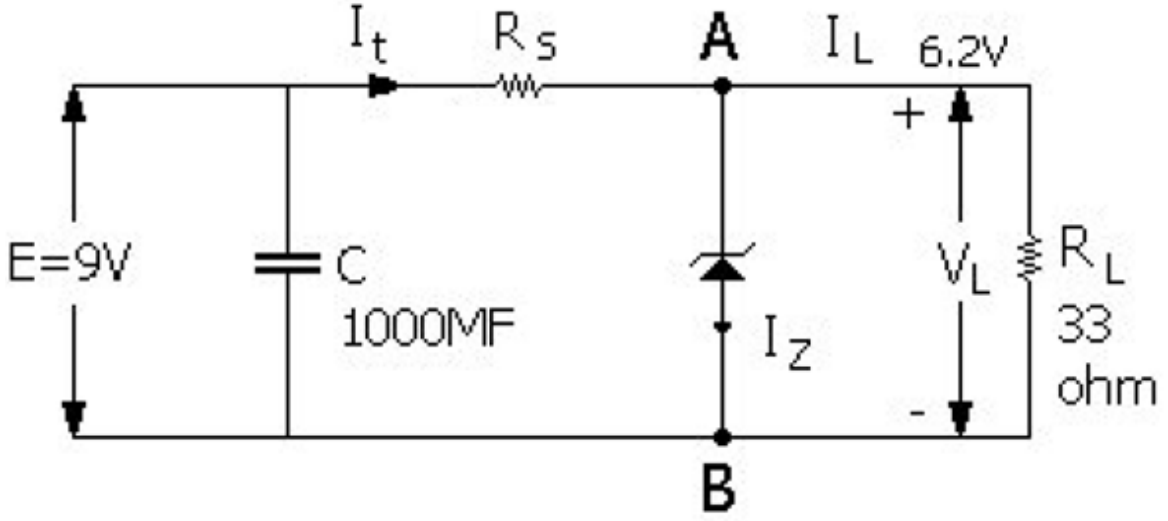
- Devre girişine tepe değeri 10V olan bir AC gerilim uygulansın ve kırpma işlemi için, zener gerilimi 5V olan iki Z1, Z2 zener diyotu kullanılsın.
- AC gerilimin pozitif alternansı başlangıcında Z1 zeneri doğru polarmalı ve iletimde, Z2 zeneri ise ters polarmalı ve kesimde olacaktır. Giriş gerilimi +5V 'a ulaştığında Z2 'de iletime geçer ve dolayısıyla da çıkış uçları arasında +5V oluşur. Keza, R direnci üzerindeki gerilim düşümü de 5V 'tur.
- AC gerilimin diğer alternansında da Z1 ters polarmalı hale gelir ve bu defa da çıkışta tepesi kırpılmış 5V 'luk negatif alternans oluşur. R direnci, devreden akacak akımın Zener diyotları bozmayacak bir değerde kalmasını sağlayacak ve 5V 'luk gerilim düşümü oluşturacak şekilde seçilmiştir.



İki zener diyotlu tam dalga kırpma devresi

2 - Zener Diyotun Gerilim Regülatörü Olarak Kullanılması:

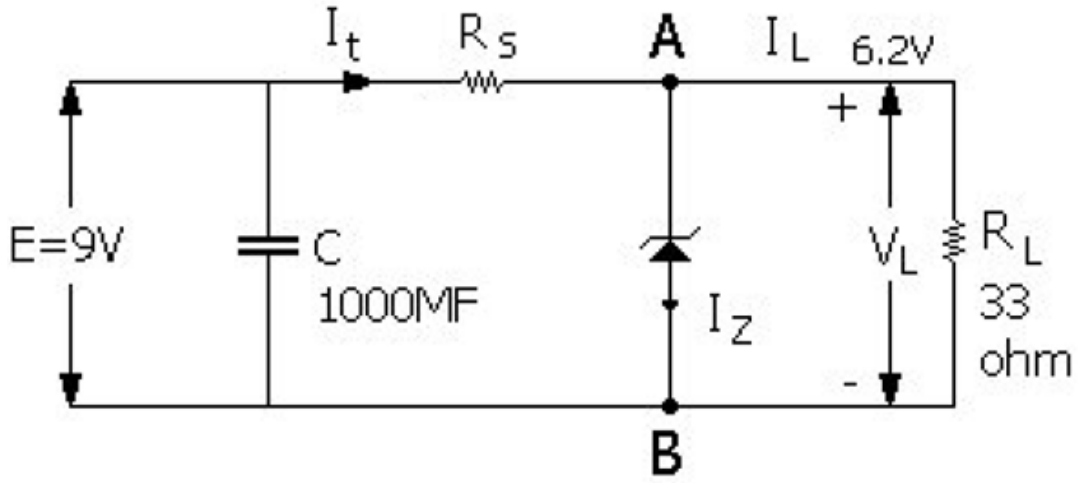
- Zener diyottan, çoğunlukla, DC devrelerdeki gerilim regülasyonu için yararlanılmaktadır. Buradaki regülasyondan amaç, gerilimin belirli bir değerde sabit tutulmasıdır.
- Bunun için zener diyot, yandaki şekilde görüldüğü gibi, gerilimi sabit tutmak istenen devre veya **yük direncine paralel ve ters polarmalı** olarak bağlanır.
- Diyot uçlarına gelen gerilim, zener değerine ulaştığında diyot iletime geçer ve uçları arasındaki gerilim sabit kalır.



Zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılması

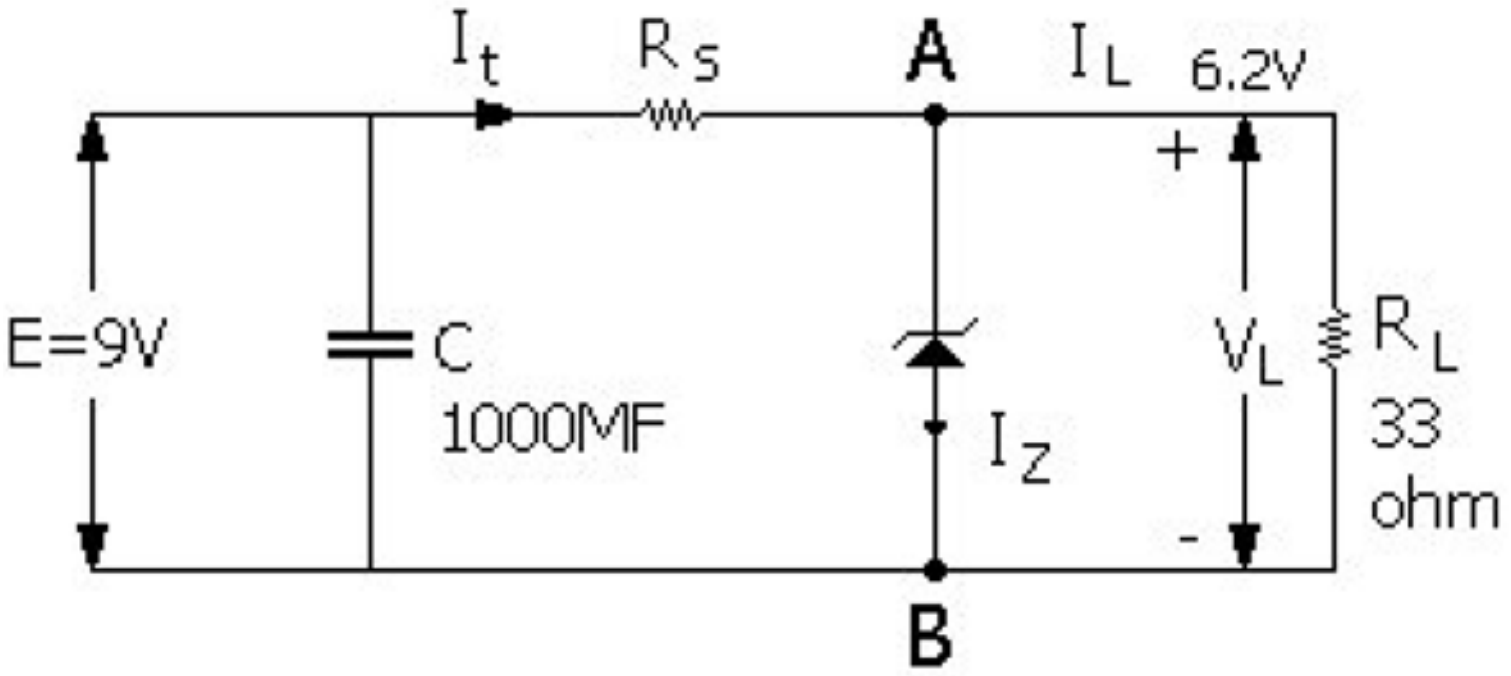
Örnek:

- Yandaki şekilde verilmiş olan devrede RL yük direnci uçları arasındaki VL gerilimi 6.2V 'ta sabit tutulmak istensin.
- Bunu sağlamak için, şekilde görüldüğü gibi RL 'e paralel bağlı zener diyodun ve seri bağlı bir RS direncinin seçimi gerekir.
- Ayrıca, bir de C kondansatörünün paralel bağlanmasında yarar vardır. Bu kondansatör, gerilim dalgalanmalarını ve başka devrelerden gelebilecek parazit gerilimlerini önleyici görev yapar. Değeri, devre geriliminin büyüklüğüne göre, hesaplanır.
- Şekildeki bir devre için 30V - 1000µF 'lık bir kondansatör uygundur.



Zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılması

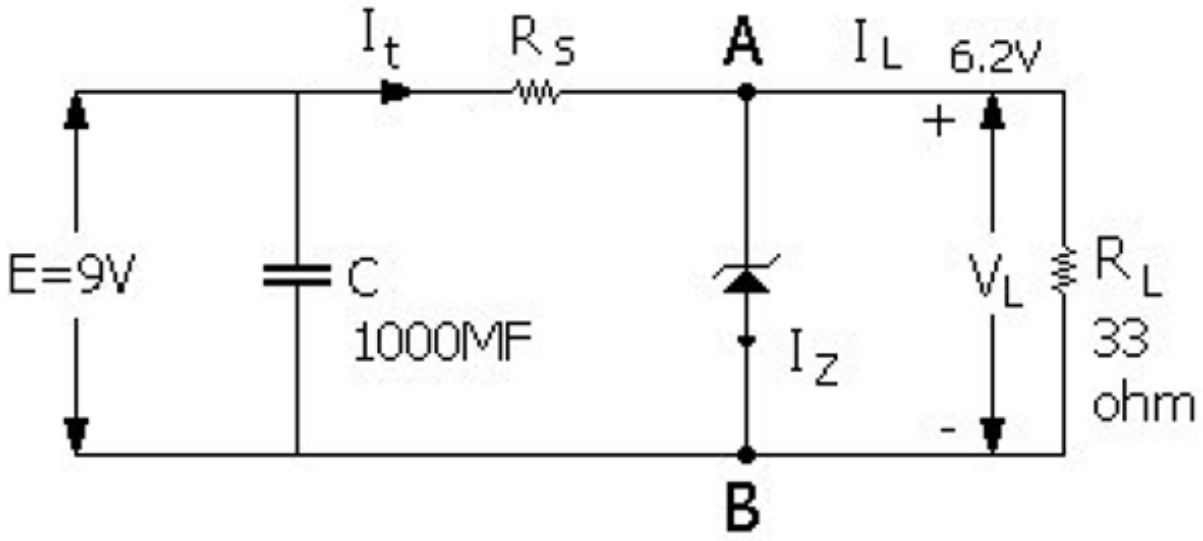
Burada birinci derecede önemli olan, RS direnci ile **zener diyotun** seçimidir.



Zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılması

Seri RS direncinin seçimi:

- Önce RS direncine karar vermek gerekir;
- Kaynak gerilimi: E=V=9V
- Yük direnci ve uçları arasındaki gerilim: RL=33 Ohm, VL=6.2V
- Bu durumda, zener diyot dikkate alınmadan, VL=6.2V 'u oluşturabilmek için kaç ohm 'luk bir RS direncinin gerektiği hesaplanmalıdır.
- $E=I_L*R_S+VL$ ve $I_L=V_L/R_L$ 'dir.



Zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılması

Seri RS direncinin seçimi:

- Birinci formüldeki I_L yerine, ikinci formüldeki eşitini yazıp, değerler yerine konulursa:
- 9=6,2/33*RS+6,2 olur.
- Buradan RS çözülürse:
- RS=(9-6,2)33/6,2 'den, **RS=14.9 = 15** (ohm) olarak bulunur.
- RS=15 Ohm 'luk direnç bağlandığında, "E" gerilimi 9V 'ta sabit kaldığı sürece **R**L yük direnci uçları arasında sürekli olarak 6.2V oluşacaktır.
- "E" geriliminin büyümesi halinde, A-B noktaları arasındaki VA-B gerilimi de 6.2V 'u aşacağından, 6.2V 'luk bir ZENER diyot kullanıldığında, RL uçları arasındaki gerilim sabit kalacaktır. Ancak, yalnızca gerilime göre karar vermek yeterli değildir. Bu durumda nasıl bir zener diyot kullanılmalıdır?

Zener diyotun seçimi:

- Zener gerilimi 6.2V olan bir zener diyot RL direncine paralel bağlandığında VL=6.2V 'ta sabit kalır.
- Ancak, E giriş geriliminin büyümesi sırasında zener diyottan akacak olan akımın, diyotun dayanabileceği **"maksimum ters yön zener akımından"** (IZM) büyük olmaması gerekir.
- Zener diyot buna göre seçilmelidir.
- 6.2V 'luk olup ta değişik IZM akımlı olan zener diyotlar vardır.

Örneğin;

- Aşağıdaki tabloda, bir firma tarafından üretilen, 6.2V 'luk zenerlere ait IZM akımı ve güç değerleri verilmiştir.

Zener Maksimum akımı (IZM) (mA)	33	60	146	1460	7300
Zener Gücü (W)	0.25	0.4	1	10	50

- Bu zenerlerden hangisinin seçileceğine karar vermeden önce yük direncinden geçecek akımı bilmek gerekir: Şekildeki devrenin yük direncinden geçen akım aşağıdaki gibi olur:
- IL=VL/RL = 6.2/33 = 0.188A = 188mA
- E geriliminin büyümesi halinde oluşacak devre akımının 188mA 'in üstündeki miktarı zener diyottan akacaktır.

Örneğin;

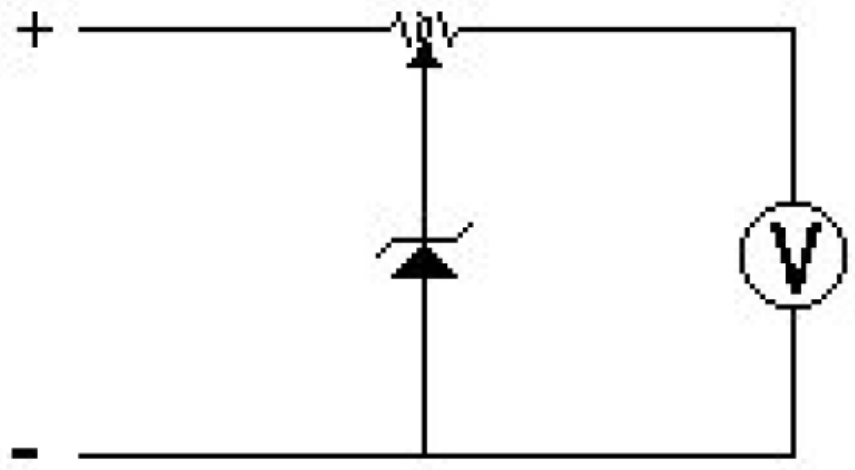
- E geriliminin ulaştığı maksimum gerilim; E = 12.2V olsun.
- **Zener diyottan geçecek olan akımın değeri şu olacaktır:**
- Kirchoff kanununa göre:
- 12.2 = It*RS+6.2 (It devreden akan toplam akımdır.)
- RS = 15 yerine konarak It çözülürse;
- It = 12.2-6.2/15 = 6/15 'den **It = 0,4A = 400mA** olur.
- Bu 400mA 'den 188mA 'i RL yük direncinden geçeceğine göre;
- **Zener diyottan geçecek olan IZ akımı:** IZ = 400-188 = **212mA** 'dir.

Zener Maksimum akımı (IZM) (mA)	33	60	146	1460	7300
Zener Gücü (W)	0.25	0.4	1	10	50

- Bu **212mA** değeri, yukarıdaki tabloya göre:
- 10W 'lık zenerin maksimum akımı olan 1460mA 'den küçük, 1W 'lık zenerin maksimum akımı olan 146mA 'den büyüktür.
- Böyle bir durumda 10W 'lık zener kullanılacaktır.
- Aslında, 212mA 'lik zener için 1460mA 'lik zener kullanmakta doğru değildir. Daha uygun bir zener seçimi için başka üretici listelerine de bakmak gerekir.

3 - Ölçü Aletlerinin Korunmasında Zener Diyot

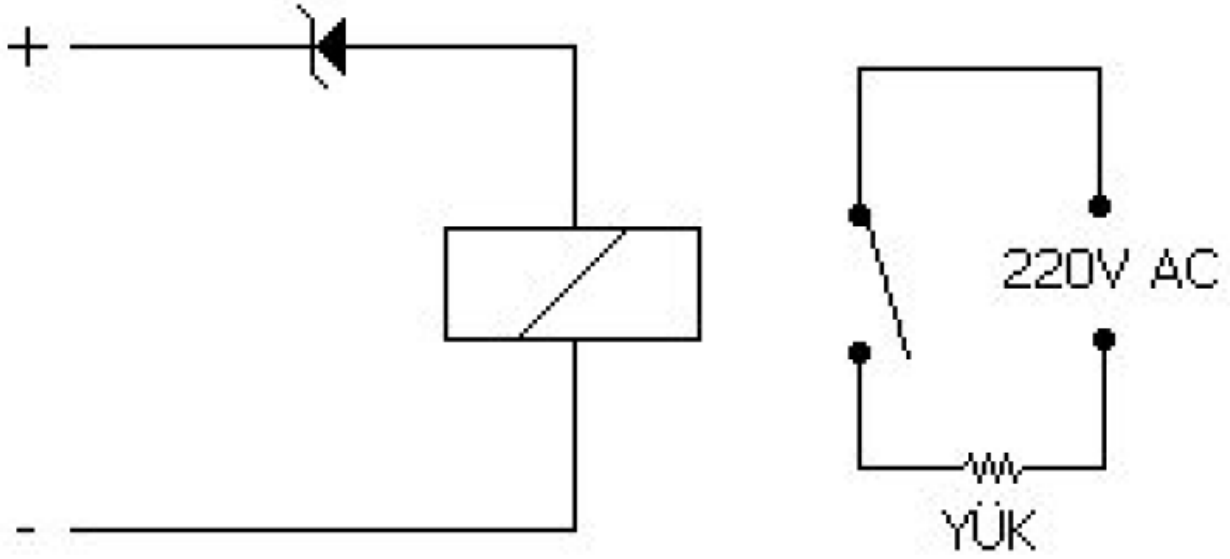
- Döner çerçeveli ölçü aletlerinin korunmasında, zener diyot şekildeki gibi paralel bağlanır.
- Bu halde zener gerilimi, voltmetre skalasının son değerine eşittir.
- Ölçülen gerilim zener gerilimini aşınca diyot ters yönde iletken hale geçerek ölçü aletinin zarar görmesini engeller.
- Ayar olanağı sağlamak için birde potansiyometre kullanılabilir.



Döner çerçeveli ölçü aletinin zener diyot ile korunması

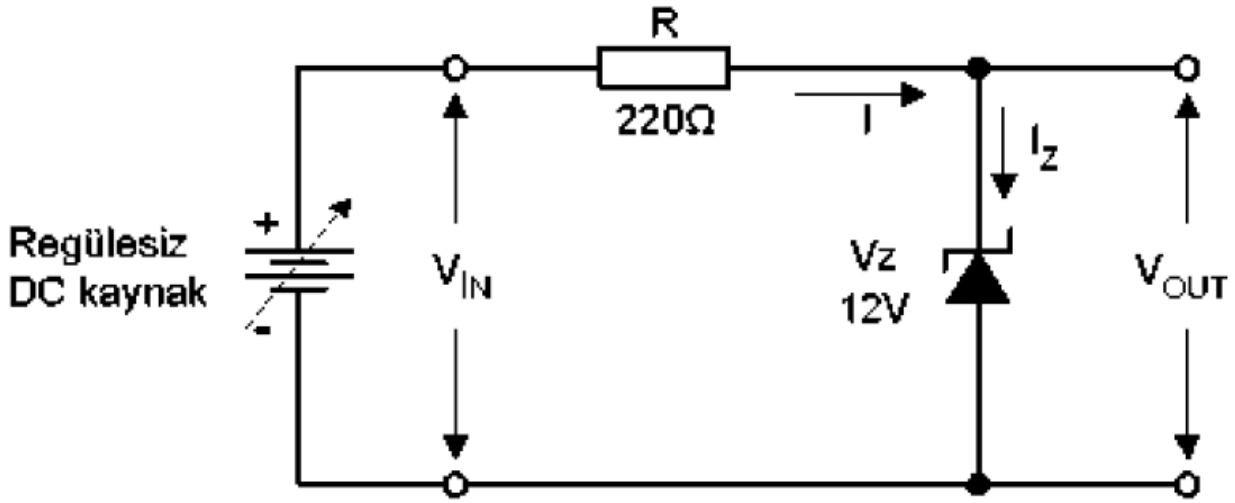
4 - Rölenin Belirli Bir Gerilimde Çalıştırılmasında Zener Diyot

- Şekildeki gibi zener diyot, röleye seri ve ters yönde bağlanmıştır. Röle, ancak uygulanan gerilimin, Zener gerilimi ile röle üzerinde oluşacak gerilim düşümü toplamını aşmasından sonra çalışmaktadır.



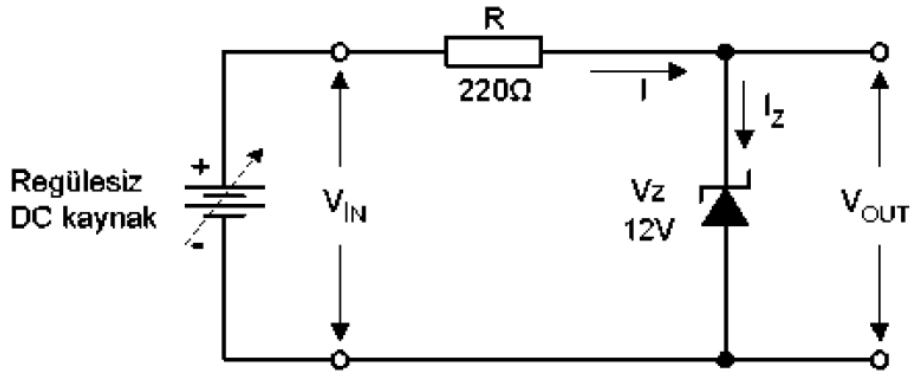
Ancak zener gerilimi üstünde çalışabilen röle devresi

- **Örnek:** Şekil-3.7'deki regüle devresinde 1/2W gücünde 12V'luk zener diyot kullanıldığını varsayalım. Zener diyot'un minimum kırılma akımı ise IZmin=IZK=0.50mA olsun. Bu durumda devrenin regüle edebileceği giriş gerilimi aralığını bulalım.



Şekil-3.7 Değişken giriş geriliminde regülasyon

- **Çözüm:** Önce zener diyot'un regülasyon yapabilmesi için uygulanması gereken minimum gerilimi bulalım.



Şekil-3.7 Değişken giriş geriliminde regülasyon

$$V_R = R \cdot I_{Z\,min} = (220\Omega) \cdot (0.50mA) = 110mV$$

Zener akımı minimum olduğunda; R direnci üzerine düşen gerilim,

$$V_{IN(MIN)} = V_R + V_Z = 12V + 110mV = 12.11V$$

Dolayısıyla zener diyot'un regüle işlemini yerine getirebilmesi için giriş gerilimi (V_{IN}) minimum 12.11V olmalıdır.

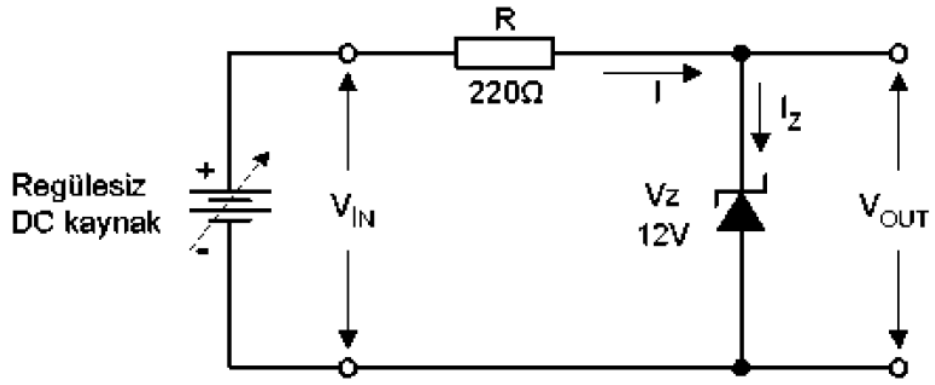
Şimdi giriş geriliminin alabileceği maksimum değeri bulalım.

$$P_{D(max)} = Vz \cdot I_{Z\,max}$$

$$I_{Z\,max} = \frac{P_{D(max)}}{V_Z} = \frac{500mW}{12V} = 41.6mA$$

$$V_R = R \cdot I_{Z\,max} = (220\Omega) \cdot (41.6mA) = 9.166V$$

$$V_{IN(MAX)} = V_R + V_Z = 12V + 9.166V = 21.16V$$



Şekil-3.7 Değişken giriş geriliminde regülasyon

Şekil-3.7'de verilen regüle devresinde yapılan hesaplamalar sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

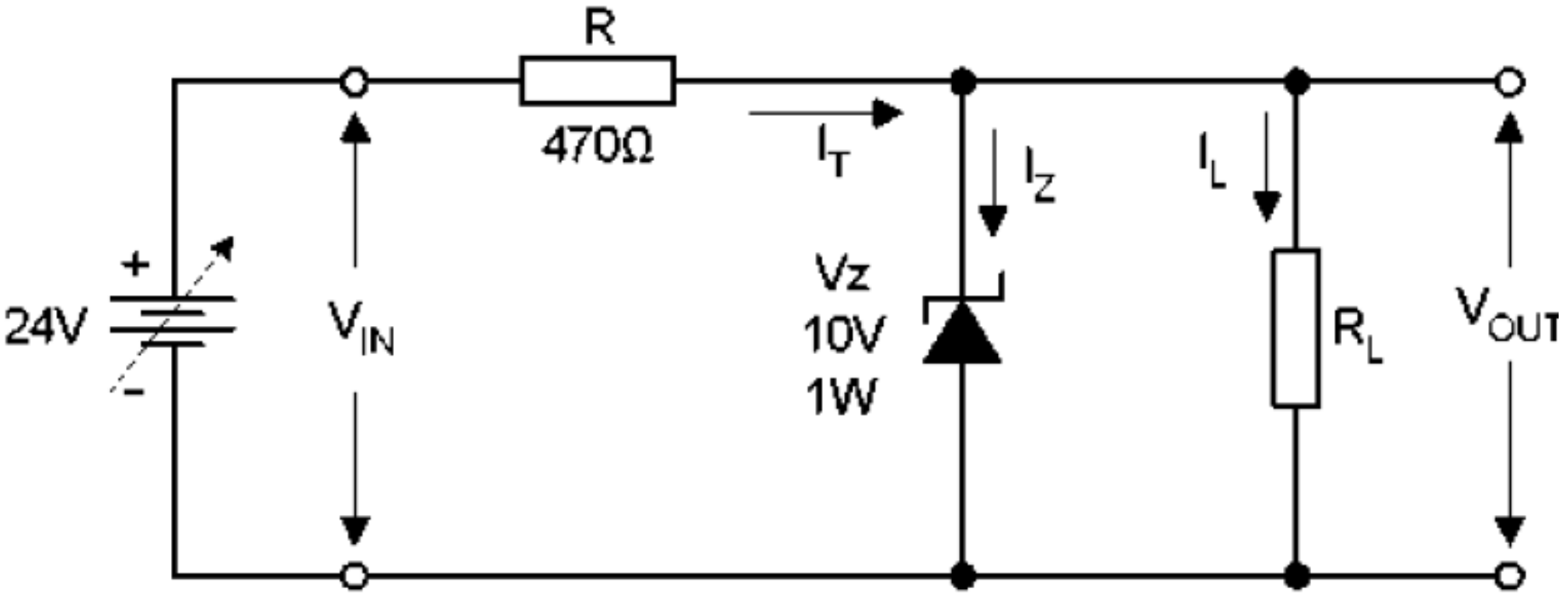
1 - Zener diyot regüle işlemini gerçekleştirebilmesi için, giriş gerilimi minimum

$V_{IN(min)}$=12.11V olmalıdır.

2- Zener diyot regüle işlemini gerçekleştirebilmesi için, giriş gerilimi maksimum

$V_{IN(max)}$=21.16V olmalıdır.

- **Örnek:** Şekil'de verilen regüle devresinde zenerin regüle işlevini yerine getirebilmesi için RL yük direncinin alabileceği değerler aralığını hesaplayınız.? (Devrede kullanılan zener diyodun karakteristikleri; VZ=10V, PD(max)=1W, IZmin=1mA)



Devrede kullanılan zener diyodun dayanabileceği maksimum akım değerini bulalım;

$$I_{Z(\max)} = \frac{P_{D(\max)}}{V_Z} = \frac{1W}{10V} = 100mA$$

Önce devrede yük direnci kullanılmadığında ($R_L=\infty$) zener regüle işlemini yerine getirebilir mi? İnceleyelim. Bu durumda $I_L=0$ A olacağından, $I_T=I_{Z(max)}$ olacaktır. Dolayısıyla;

$$\mathbf{V_{IN} = R.I_T + V_Z}$$

$$I_T = I_{Z(\max)} = \frac{V_{IN} - V_Z}{R} = \frac{24 - 10}{470\Omega}$$

$$\boldsymbol{I_T = I_Z(max) = 29.7\ mA}$$

Devreden, elde edilen bu sonuca göre devrede yük direnci yokken regüle işlemi yerine getirilebiliyor.

Devreden;

$$I_T = I_{Z(max)} + I_{L(min)} \qquad I_T = I_{Z(min)} + I_{L(max)}$$

olacağı açıktır. Buradan yük akımının alabileceği maksimum değeri bulabiliriz.

$$I_{L(max)} = I_T - I_{Z(min)}$$

$$I_{L(max)} = 29.7 - 1mA = 28.7mA$$

Devre çıkışından alınabilecek maksimum yük akımını hesapladık. Bu veriyi kullanarak çıkışa bağlanabilecek R_L yük direncini hesaplayalım.

$$R_{L(\min)} = \frac{V_Z}{I_{L(\max)}} = \frac{10V}{28.7\,mA} = 348\Omega$$

Sonuç: Elde edilen bu veriler ışığında devremizin regüle işlemini yerine getirebilmesi için R_L Yük direncinin alabileceği değerler aralığı;

$$348\Omega < R_L < \infty$$